

实验四：卷积码编码

实验要求

- 理解卷积码与分组码的区别；
- 掌握卷积码的码率、约束长度、生成多项式等基本参数；
- 理解移位寄存器在卷积码编码中的作用；
- 掌握卷积码编码输出的计算方法；
- 编程实现 $(2,1,3)$ 卷积码编码器；
- 分析输入序列、寄存器状态和编码输出之间的关系；

最后上交:文件以"学号-姓名-信息论实验4"命名，提交PDF文件到学习通

• 卷积码基本概念

卷积码是一类具有记忆特性的信道编码方法。与分组码不同，卷积码的编码输出不仅与当前输入信息位有关，还与之前若干个输入信息位有关。

卷积码通常表示为： (n, k, m)

其中：

- k ：每次输入的信息位数；
- n ：每次输出的编码位数；
- m ：约束长度，表示当前输入参与编码时所涉及的寄存器长度。

- 移位寄存器结构

以 $(2, 1, 3)$ 卷积码为例，编码器包含 3 个寄存器位置：

$$[u_i, u_{i-1}, u_{i-2}]$$

表示当前输入位、前一时刻输入位、前两时刻输入位

实验原理

- 生成多项式

设卷积码生成多项式为：

$$g_1 = 111$$

$$g_2 = 101$$

通常也可写成八进制形式：

$$g_1 = 7_8, g_2 = 5_8$$

对应的输出为：

$$v_1 = u_i \oplus u_{i-1} \oplus u_{i-2}$$

$$v_2 = u_i \oplus u_{i-2}$$

其中 $\oplus$ 表示模 2 加法，即异或运算。

因此，每输入 1 位信息，就输出 2 位编码结果：

$$v_i = (v_1, v_2)$$

实验内容

实验任务 1：实现二进制异或运算

任务要求

编写函数实现多个二进制比特的模 2 求和。

输入：

```
bits = [1, 0, 1]
```

输出：

```
0
```

实验内容

实验任务 2：实现(2, 1, 3)卷积码编码器

任务要求

给定：

```
message = [1, 0, 1, 1, 0]
generators = [[1, 1, 1], [1, 0, 1]]
```

编码过程：

1. 初始化移位寄存器为：

<> Python

```
register = [0, 0, 0]
```

2. 依次输入信息比特；

3. 每次输入后更新寄存器：

<> Python

```
register = [current_bit, previous_bit_1, previous_bit_2]
```

4. 根据生成多项式计算输出：

<> Python

```
v1 = register[0] ^ register[1] ^ register[2]
v2 = register[0] ^ register[2]
```

5. 输出编码序列。

实验内容

参考运行结果

===== 卷积码编码实验 =====

信息序列: 10110

生成多项式:

$g1 = 111$

$g2 = 101$

不添加终止比特的编码结果:

1110000101

添加终止比特后的编码结果:

11100001011110

实验分析

重点分析：

- 理解卷积码基本参数含义
- 实现异或运算
- 实现移位寄存器更新
- 实现生成多项式编码输出